

(시간: 90분)

이름

학교

학년

1.

어떤 수를 8로 나누면 6이 남고, 7로 나누면 5가 남고, 6으로 나누면 4가 남습니다. 어떤 수 중에서 가장 작은 수는 얼마입니까?

2) $\begin{array}{r} 8 \quad 7 \quad 6 \\ 4 \quad 7 \quad 3 \end{array}$ 최소공배수는 $2 \times 4 \times 7 \times 3 = 168$ 입니다.

나머지는 나누는 수보다 2 작은 수이므로 세 수의 최소공배수보다 2 작은 수를 구합니다.
따라서 $168 - 2 = 166$ 이므로 어떤 수 중에서 가장 작은 수는 166입니다.

2.

다음과 같은 여섯 자리 자연수 중에서 4의 배수이면서 9의 배수가 되는 가장 큰 수를 구하십시오.

㉠1232㉡

4의 배수이라면 끝의 두 자리 수 2㉡이 4의 배수이어야 하므로 ㉡이 될 수 있는 숫자는 0, 4, 8입니다.

9의 배수이라면 각 자리 숫자의 합인

$\textcircled{1} + 1 + 2 + 3 + 2 + \textcircled{2} = \textcircled{1} + \textcircled{2} + 8$ 이 9의 배수이어야 합니다.

㉡이 0일 때, $\textcircled{1} + 8$ 에서 $\textcircled{1}$ 은 1이므로 112320입니다.

㉡이 4일 때, $\textcircled{1} + 4 + 8 = \textcircled{1} + 12$ 에서 $\textcircled{1}$ 은 6이므로 612324입니다.

㉡이 8일 때, $\textcircled{1} + 8 + 8 = \textcircled{1} + 16$ 에서 $\textcircled{1}$ 은 2이므로 212328입니다.

따라서 조건에 맞는 가장 큰 수는 612324입니다.

(시간: 90분)

이름

학교

학년

3.

다음과 같은 조건을 모두 만족하는 자연수를 구하십시오.

- 15의 배수 중에서 600보다 큰 세 자리 수입니다.
- 백의 자리 숫자와 십의 자리 숫자의 차는 3입니다.
- 십의 자리 숫자는 홀수입니다.
- 각 자리의 어떤 숫자도 3으로 나누어떨어지지 않습니다.

십의 자리 숫자가 홀수, 백의 자리 숫자와의 차가 3이므로 백의 자리 수는 짝수입니다.

세 자리 수를 ㉠㉡㉢으로 나타내면, ㉠은 짝수, ㉢은 홀수이고, ㉠㉡㉢은 600보다 큰 수이므로 ㉠의 자리에 올 수 있는 수는 6, 7, 8, 9 중에서 6과 8입니다. 그러나 각 자리 숫자가 3으로 나누어떨어지지 않으므로 6은 될 수 없습니다.

따라서 구하는 수는 $85\Box$ 이고, $850 \div 15 = 56 \cdots 10$ 이므로 $85\Box$ 중에서 15의 배수는 $15 \times 57 = 855$ 입니다.

4.

네 개의 자연수 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣가 있습니다. ㉠과 ㉡의 최대공약수는 60이고, ㉢과 ㉣의 최대공약수는 72일 때, ㉠, ㉡, ㉢, ㉣의 최대공약수를 구하십시오.

네 수를 각각 $\textcircled{a} = 60 \times \textcircled{1}$, $\textcircled{b} = 60 \times \textcircled{2}$, $\textcircled{c} = 72 \times \textcircled{3}$, $\textcircled{d} = 72 \times \textcircled{4}$ 이라고 나타내면, ㉠과 ㉡의 최대공약수는 1, ㉢과 ㉣의 최대공약수는 1이므로 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣의 최대공약수는 1이 됩니다. 따라서 네 수의 최대공약수는 60과 72의 최대공약수인 12와 같습니다.

(시간: 90분)

이름

학교

학년

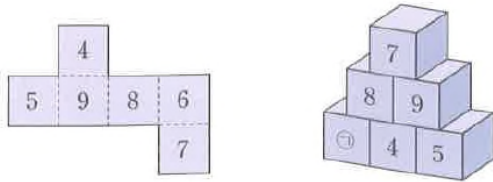
5.

은주네 반에는 직육면체가 몇 개 있습니다. 이 직육면체들의 면의 수와 모서리의 수를 모두 더하였더니 162개가 되었습니다. 은주네 반에 있는 직육면체들의 꼭짓점의 수의 합은 모두 몇 개입니까?

직육면체 1개의 면의 수는 6개, 꼭짓점의 수는 8개, 모서리의 수는 12개입니다.
면의 수와 모서리 수의 합은 $6+12=18$ (개)이므로 은주네 반에 있는 직육면체의 개수는 $162 \div 18=9$ (개)입니다.
따라서 꼭짓점의 수의 합은 $8 \times 9=72$ (개)입니다.

6.

왼쪽과 같은 전개도 6개를 접어 오른쪽과 같은 모양을 만들었습니다. 오른쪽 모양의 뒷면에 적힌 수들의 합이 39일 때, ㉠에 적힌 수를 구하시오.



전개도를 접었을 때 마주 보는 면끼리 짝지어 보면 5와 8, 9와 6, 4와 7이므로 ㉠의 뒷면에 적힌 수를 ㉠이라고 하면
 $㉠=39-(4+5+6+7+8)=39-30=9$ 이므로
㉠에 적힌 수는 9와 마주 보는 면의 수인 6입니다.

(시간: 90분)

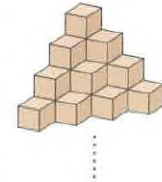
이름

학교

학년

7.

크기가 같은 정육면체를 오른쪽 그림과 같이 10층에 1개, 9층에 3개, 8층에 6개, 7층에 10개,으로 10층까지 쌓고, 겉면을 모두 색칠하였습니다. 네 면이 색칠된 정육면체는 모두 몇 개입니까? (단, 바닥과 닿는 면은 색칠하지 않습니다.)



맨 위에서부터 10층, 9층,, 1층이라고 하면 네 면이 색칠된 정육면체는 10층에는 없고, 9층에서 1층까지는 각각 2개씩 있습니다.
따라서 네 면이 색칠된 정육면체는 $9 \times 2=18$ (개)입니다.

8.

$\frac{36}{52}$ 의 분모에서 39를 뺐습니다. 분자에서 얼마를 빼야 처음의 분수와 크기가 같은 분수가 됩니까?

분자에서 빼야 하는 수를 $\square$ 라고 하면

$$\frac{36-\square}{52-39} = \frac{36-\square}{13} = \frac{36}{52} \text{입니다.}$$

$52 \div 13=4$ 이므로 $\frac{36}{52}$ 의 분모와 분자를 4로 나눕니다.

다. 분모와 분자를 0이 아닌 같은 수로 나누어도 분수의 크기는 같으므로

$$\frac{36}{52} = \frac{36 \div 4}{52 \div 4} = \frac{9}{13} = \frac{36-\square}{13} \text{입니다.}$$

따라서 $36-\square=9$, $\square=36-9=27$ 입니다.

(시간: 90분)

이름

학교

학년

9.

분모가 14인 분수 $\frac{1}{14}, \frac{2}{14}, \frac{3}{14}, \dots, \frac{99}{14}, \frac{100}{14}$ 중에서 약분할 수 없는 분수는 모두 몇 개입니까?

분모 $14=2 \times 7$ 이므로 분자가 2의 배수 또는 7의 배수이면 분수를 약분할 수 있습니다.

2의 배수 : $100 \div 2 = 50$ (개),

7의 배수 : $100 \div 7 = 14 \dots 2 \Rightarrow 14$ 개

14의 배수 : $100 \div 14 = 7 \dots 2 \Rightarrow 7$ 개

따라서 약분할 수 있는 분수는 $50 + 14 - 7 = 57$ (개)

이므로, 약분할 수 없는 분수는 $100 - 57 = 43$ (개)입니다.

10.

다음 두 식을 보고, $\frac{\textcircled{C}}{\textcircled{E}}$ 을 기약분수로 나타내었을 때의 분모를 구하시오.

$$\textcircled{A} \times 9 = \textcircled{C} \times 3, \textcircled{A} = \textcircled{E} \div 42$$

주어진 두 식에서 $\textcircled{A}$ 과 $\textcircled{E}$ 을 $\textcircled{A}$ 을 사용한 식으로 나타냅니다.

$$\textcircled{A} \times 9 = \textcircled{C} \times 3 \Rightarrow \textcircled{C} = \textcircled{A} \times 9 \div 3 = \textcircled{A} \times 3,$$

$$\textcircled{A} = \textcircled{E} \div 42 \Rightarrow \textcircled{E} = \textcircled{A} \times 42$$

$$\text{따라서 } \frac{\textcircled{C}}{\textcircled{E}} = \frac{\textcircled{A} \times 3}{\textcircled{A} \times 42} = \frac{3}{42} = \frac{1}{14} \text{이므로 기약분수}$$

$\frac{1}{14}$ 에서 분모는 14입니다.

(시간: 90분)

이름

학교

학년

11.

어떤 수에 $2\frac{1}{4}$ 을 더해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 $7\frac{5}{6}$ 가 되었습니다. 바르게 계산한 답을 구하시오.

$$\text{어떤 수를 } \square \text{라고 하면 } \square - 2\frac{1}{4} = 7\frac{5}{6},$$

$$\square = 7\frac{5}{6} + 2\frac{1}{4} = 7\frac{10}{12} + 2\frac{3}{12} = 9\frac{13}{12} = 10\frac{1}{12} \text{입}$$

니다. 바르게 계산하면

$$10\frac{1}{12} + 2\frac{1}{4} = 10\frac{1}{12} + 2\frac{3}{12} = 12\frac{4}{12} = 12\frac{1}{3} \text{입}$$

니다.

12.

보기와 같은 방법을 이용하여 다음을 계산하시오.

보기

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{1 \times 3} = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3}\right) \times \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{8} + \frac{1}{15} + \frac{1}{24} + \frac{1}{35} + \frac{1}{48} + \frac{1}{63}$$

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{8} + \frac{1}{15} + \frac{1}{24} + \frac{1}{35} + \frac{1}{48} + \frac{1}{63}$$

$$= \frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{2 \times 4} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{4 \times 6} + \frac{1}{5 \times 7}$$

$$+ \frac{1}{6 \times 8} + \frac{1}{7 \times 9}$$

$$= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3}\right) \times \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) \times \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) \times \frac{1}{2}$$

$$+ \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6}\right) \times \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7}\right) \times \frac{1}{2}$$

$$+ \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{8}\right) \times \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{9}\right) \times \frac{1}{2}$$

$$= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{4} - \frac{1}{6} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{7} - \frac{1}{9}\right) \times \frac{1}{2}$$

$$= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{9}\right) \times \frac{1}{2} = \frac{91}{72} \times \frac{1}{2} = \frac{91}{144}$$

$$= \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{8} - \frac{1}{9}\right) \times \frac{1}{2} = \left(\frac{12}{8} - \frac{1}{8} - \frac{1}{9}\right) \times \frac{1}{2}$$

$$= \left(\frac{11}{8} - \frac{1}{9}\right) \times \frac{1}{2} = \frac{91}{72} \times \frac{1}{2} = \frac{91}{144}$$

(시간: 90분)

이름

학교

학년

13.

어떤 일을 하는 데 갑이 혼자서 하면 12일이 걸리고, 을이 혼자서 하면 24일이 걸리고, 병이 혼자서 하면 8일이 걸립니다. 이 일을 갑과 을이 함께 하면 을과 병이 함께 하는 것보다 며칠 더 걸리겠습니까? (단, 각자가 하루에 하는 일의 양은 일정합니다.)

어떤 일의 양 전체를 1로 생각하여 세 사람이 하루에

하는 일의 양을 분수로 나타내면 갑은 $\frac{1}{12}$, 을은 $\frac{1}{24}$,

병은 $\frac{1}{8}$ 입니다.

갑과 을이 함께 하면 하루에 $\frac{1}{12} + \frac{1}{24} = \frac{1}{8}$ 을 하므

로 일을 끝내려면 8일이 걸립니다.

을과 병이 함께 하면 하루에 $\frac{1}{24} + \frac{1}{8} = \frac{1}{6}$ 을 하므로

일을 끝내려면 6일이 걸립니다.

따라서 $8 - 6 = 2$ (일)이 더 걸립니다.

14.

기호 $\langle \rangle$ 를 $\langle 3\frac{1}{4} \rangle = 3$, $\langle 6\frac{4}{5} \rangle = 7$ 과 같이 $\langle \rangle$ 안의 분수와 가장 가까운 자연수를 나타내는 것으로 약속할 때, 다음을 계산하시오.

$$\langle 2\frac{1}{2} + 3\frac{4}{5} \rangle + \langle 3\frac{5}{6} + 2\frac{5}{8} - 1\frac{7}{12} \rangle$$

$$2\frac{1}{2} + 3\frac{4}{5} = 2\frac{5}{10} + 3\frac{8}{10} = 5\frac{13}{10} = 6\frac{3}{10}$$

$$\Rightarrow \langle 6\frac{3}{10} \rangle = 6$$

$$3\frac{5}{6} + 2\frac{5}{8} - 1\frac{7}{12} = 3\frac{20}{24} + 2\frac{15}{24} - 1\frac{14}{24}$$

$$= 5\frac{35}{24} - 1\frac{14}{24} = 4\frac{21}{24} = 4\frac{7}{8}$$

$$\Rightarrow \langle 4\frac{7}{8} \rangle = 5$$

따라서 계산한 값은 $6 + 5 = 11$ 입니다.

(시간: 90분)

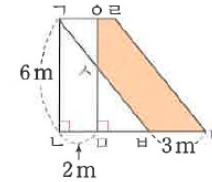
이름

학교

학년

15.

다음 사다리꼴 ABCD에서 선분 AB과 선분 CD는 평행합니다. 색칠한 도형의 넓이가 15.5m^2 일 때, 선분 AD의 길이는 몇 m입니까?

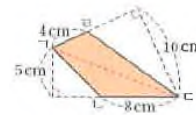
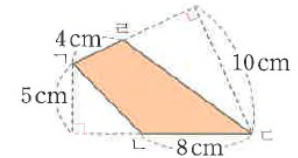


(평행사변형 ABCD의 넓이)
= (삼각형 ABC의 넓이) + (색칠한 도형의 넓이)
이므로
 $3 \times 6 = 2 \times (\text{선분 AD} \div 2) + 15.5$,
 $18 = (\text{선분 AD} \div 2) + 15.5$, (선분 AD) = $2.5(\text{m})$
따라서 (선분 AD) = $6 - 2.5 = 3.5(\text{m})$ 입니다.

16.

오른쪽 도형에서 사각형 ABCD의 넓이는 몇 cm^2 입니까?

()



선분 AC를 그어 사각형 ABCD를 두 개의 삼각형으로 나누어 넓이를 구합니다.

삼각형 ABC의 밑변이 8cm, 높이가 5cm이고, 삼각형 ADC는 밑변이 4cm, 높이가 10cm입니다.

(사각형 ABCD의 넓이)

$$= (\text{삼각형 ABC의 넓이}) + (\text{삼각형 ADC의 넓이}) \\ = 8 \times 5 \div 2 + 4 \times 10 \div 2 = 20 + 20 = 40(\text{cm}^2)$$

(시간: 90분)

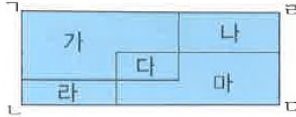
이름

학교

학년

17.

그림은 직사각형 ABCD를 가, 나, 다, 라, 마 5개의 직사각형으로 나눈 것입니다. 가, 나, 라, 마의 둘레가 각각 32cm, 22cm, 16cm, 34cm일 때, 다의 둘레를 구하십시오.



(직사각형 ABCD의 둘레)+(다의 둘레)
 =(가+라의 둘레)+(마+다의 둘레)=32+34=66(cm)
 다의 둘레를 □cm라고 하면
 ➡ (직사각형 ABCD의 둘레)=(66-□)cm... ①
 또한 나, 다, 라 세 직사각형의 둘레를 더하면 직사각형 ABCD의 둘레와 같으므로
 (직사각형 ABCD의 둘레)
 =22+□+16=(□+38)cm ②
 ①=②이므로 66-□=□+38, □+□=28,
 □=14(cm)

(시간: 90분)

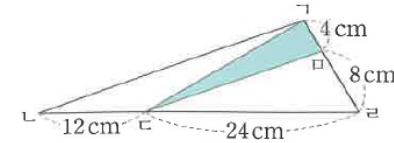
이름

학교

학년

18.

그림에서 색칠한 삼각형의 넓이가 40cm²일 때, 삼각형 ABC의 넓이는 몇 cm²입니까?



삼각형 ABC와 삼각형 DBE는 밑변을 각각 변 AC와 변 BE로 하면 높이가 같으므로 넓이는 삼각형 DBE가 삼각형 ABC의 2배입니다.
 즉, 삼각형 DBE의 넓이는 $40 \times 2 = 80(\text{cm}^2)$ 이고,
 삼각형 ABC의 넓이는 $40 + 80 = 120(\text{cm}^2)$ 입니다.
 또, 삼각형 ABC와 삼각형 ADE는 밑변을 각각 변 AC와 변 DE로 하면 높이가 같으므로 넓이는 삼각형 ADE가 삼각형 ABC의 2배입니다.
 따라서 삼각형 ABC의 넓이는 $120 \div 2 = 60(\text{cm}^2)$ 입니다.

(시간: 90분)

이름

학교

학년

19.

희주는 가지고 있던 구슬 중에서 $\frac{2}{3}$ 를 민석에게 주고, 민석이는 희주에게 받은 구슬 중에서 $\frac{3}{4}$ 을 소민에게 주고, 소민이는 민석에게 받은 구슬 중에서 $\frac{4}{5}$ 를 민주에게 주었습니다. 처음에 희주가 가지고 있던 구슬의 개수는 100개보다 많고 140개보다 적을 때, 처음에 희주가 가지고 있던 구슬은 몇 개입니까?

처음에 희주가 가지고 있던 구슬 전체를 1로 놓고 구슬의 개수를 구합니다.

$$\text{희주에게 남은 구슬} : 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\text{민석에게 남은 구슬} : \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

$$\text{민석이가 소민에게 준 구슬} : \frac{1}{12} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{16}$$

$$\text{소민에게 남은 구슬} : \frac{1}{16} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{80}$$

$$\text{소민이가 민주에게 준 구슬} : \frac{1}{80} \times \frac{4}{5} = \frac{1}{100}$$

처음에 희주가 가지고 있던 구슬의 개수는 100개보다 많고 140개보다 적으면서 3, 6, 2, 10, 5의 공배수입니다. 그러므로 3, 6, 2, 10, 5의 최소공배수인 30의 배수이어야 합니다.

따라서 $140 \div 30 = 4 \cdots 20$ 이므로 희주가 처음에 가지고 있던 구슬의 개수는 $30 \times 4 = 120(\text{개})$ 입니다.

(시간: 90분)

이름

학교

학년

20.

어떤 고무공을 8m 높이에서 떨어뜨렸더니 바닥에 떨어졌다가 7.2m만큼 튀어 올랐습니다. 이 고무공이 일정한 비율로 튀어 오른다고 할 때, 3번 바닥에 닿은 후 최고 높이에 튀어 올랐을 때까지 움직인 거리는 몇 m입니까?

고무공이 떨어진 높이의 $\frac{9}{10}$ 만큼 튀어 오른다고 하면 8m의 높이에서 떨어져 7.2m만큼 튀어 올랐으므로

$$8 \times \square = \frac{72}{10}, \square = \frac{72}{10} \times \frac{1}{8} = \frac{9}{10} \text{에서 이 공은 떨어}$$

어진 높이의 $\frac{9}{10}$ 만큼 튀어 오른 것입니다.

① 첫 번째로 떨어진 높이 : 8m

② 첫 번째로 튀어 올랐다가 떨어진 거리 :

$$(\frac{8}{10} \times \frac{9}{10}) \times 2 = \frac{72}{5} = 14\frac{2}{5}(\text{m})$$

③ 두 번째로 튀어 올랐다가 떨어진 거리 :

$$(\frac{8}{10} \times \frac{9}{10} \times \frac{9}{10}) \times 2 = \frac{324}{25} = 12\frac{24}{25}(\text{m})$$

④ 세 번째로 튀어 오른 높이 :

$$8 \times \frac{9}{10} \times \frac{9}{10} \times \frac{9}{10} = \frac{729}{125} = 5\frac{104}{125}(\text{m})$$

따라서 고무공이 움직인 거리는 모두

$$8 + 14\frac{2}{5} + 12\frac{24}{25} + 5\frac{104}{125} = 39 + \frac{50 + 120 + 104}{125} = 41\frac{24}{125}(\text{m}) \text{입니다.}$$

(시간: 90분)

이름

학교

학년

21.

물이 각각 일정하게 나오는 두 개의 수도 ㉠과 ㉡가 있습니다. ㉠ 수도로 2시간 동안 물을 받은 후 ㉡ 수도로 7시간 동안 받은 물의 양과 ㉠ 수도로 6시간 동안 물을 받은 후 ㉡ 수도로 4시간 동안 받은 물의 양이 같다고 합니다. 어느 물탱크에 ㉠ 수도로 3시간 동안 물을 받은 후 ㉡ 수도로 5시간 동안 물을 받았더니 물이 가득 찼습니다. 이 물탱크를 ㉠ 수도로만 가득 채웠을 때 걸린 시간과 ㉡ 수도로만 가득 채웠을 때 걸린 시간의 차를 구하시오.

㉠ 수도로 1시간 동안 받을 수 있는 물의 양을 ㉠, ㉡ 수도로 1시간 동안 받을 수 있는 물의 양을 ㉡이라고 하면 $㉠ \times 2 + ㉡ \times 7 = ㉠ \times 6 + ㉡ \times 4$,

$㉠ \times 4 = ㉡ \times 3$ 이므로 $㉠ = ㉡ \times \frac{3}{4}$ 이고

$㉡ = ㉠ \times \frac{4}{3}$ 입니다.

(물탱크에 가득 채운 물의 양) $= ㉠ \times 3 + ㉡ \times 5$

(물탱크에 ㉠ 수도로만 채운 물의 양)

$= ㉠ \times 3 + ㉡ \times 5 = ㉠ \times 3 + ㉠ \times \frac{4}{3} \times 5$

$= ㉠ \times 3 + ㉠ \times \frac{20}{3} = ㉠ \times (3 + \frac{20}{3})$

$= ㉠ \times 9\frac{2}{3}$

이므로 ㉠ 수도로는 $9\frac{2}{3}$ 시간 동안 물을 받아야 합니다.

(시간: 90분)

이름

학교

학년

22.

기차가 1분에 1.4km씩 달리고 있습니다. 길이가 3.75km인 터널을 완전히 통과하는 데 3분 15초가 걸렸다면, 기차의 길이는 몇 m입니까?



3분 15초 $= 3\frac{15}{60}$ 분 $= 3\frac{1}{4}$ 분 $= 3\frac{25}{100}$ 분 $= 3.25$ 분

(기차가 3분 15초 동안 이동한 거리)

$= (1\text{분 동안 가는 거리}) \times (\text{걸린 시간})$

$= 1.4 \times 3.25 = 4.55(\text{km})$

(기차의 길이) $= (\text{기차가 이동한 거리}) - (\text{터널의 길이})$

$= 4.55 - 3.75 = 0.8(\text{km})$

따라서 기차의 길이는 $0.8\text{km} = 800\text{m}$ 입니다.

23.

합이 6.72이고 차가 5.88인 두 수 ㉠, ㉡가 있습니다. ㉠의 소수점을 빼고 ㉡와 곱한 값이 264.6일 때, ㉡의 소수점을 빼고 ㉠와 곱한 값을 구하시오.

두 수 중에서 큰 수를 ㉠, 작은 수를 ㉡이라고 하면

$㉠ + ㉡ = 6.72$, $㉠ - ㉡ = 5.88$ 입니다.

$㉠ + ㉡ = 6.72$ $㉠ + ㉠ = 12.6$ 이므로

$+) ㉠ - ㉡ = 5.88$ $㉠ = 6.3$,

$㉠ + ㉠ = 12.6$ $㉡ = 6.72 - 6.3 = 0.42$ 입니다.

다.

주어진 조건에서 (소수점을 뺀 ㉡) $\times$ ㉡가 소수 한 자리 수이므로 ㉡는 소수 한 자리 수인 6.3이고, ㉠은 0.42입니다.

따라서 ㉡의 소수점을 빼고 ㉠와 곱한 값은

$63 \times 0.42 = 26.46$ 입니다.

24.

다음을 계산하면 소수 몇 자리 수인지 구하시오. (단, 소수점 아래 끝 자리 0은 자릿수로 생각하지 않습니다.)

$$1.01 \times 1.02 \times 1.03 \times 1.04 \times \cdots \times 4.97 \times 4.98 \times 4.99 \times 5.00$$

소수 두 자리 수를 400개 곱했으므로 곱은 소수 800자리 수가 되어야 하지만 소수점 아래 끝 자리의 0은 지우고 소수 몇 자리 수인지 알아보아야 하므로 끝 자리의 0의 개수를 알아봅니다.

소수를 자연수로 바꿔 101에서 500까지의 수를 생각해 보면 $2 \times (5\text{의 배수})$ 는 끝 자리에 0이 한 개 생기고, $4 \times (25\text{의 배수})$ 는 0이 2개 생기고, $8 \times (125\text{의 배수})$ 는 0이 3개 생깁니다.

101에서 500까지의 수 중에서

5의 배수는 $100 - 20 = 80(\text{개})$,

25의 배수는 $20 - 4 = 16(\text{개})$,

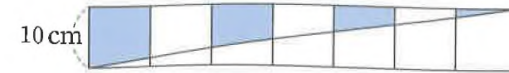
125의 배수는 4개이므로 중복되지 않게 0의 개수를 세면 곱의 끝 자리부터 왼쪽으로 0이

$80 + 16 + 4 = 100(\text{개})$ 있습니다.

따라서 0을 100개 지우면 소수 700자리 수가 됩니다.

25.

한 변이 10cm인 정사각형 7개를 이어 붙여 큰 직사각형을 만들고 대각선을 그은 것입니다. 색칠한 부분의 넓이의 합은 몇 cm^2 입니까?



그림에서 같은 표시를 한 도형끼리 각각 서로 합동입니다.

따라서 색칠한 부분의 넓이는 $10 \times 10 \times 2 = 200(\text{cm}^2)$ 입니다.

26.

합동인 삼각형을 그릴 수 있는 경우를 모두 찾아 기호를 쓰시오.

- ㉠ 세 각의 크기가 $40^\circ, 50^\circ, 90^\circ$ 인 삼각형
- ㉡ 세 변의 길이가 4cm, 5cm, 10cm인 삼각형
- ㉢ 한 각의 크기가 50° 이고 직각과 마주 보는 변의 길이가 7cm인 직각삼각형
- ㉣ 한 변의 길이가 6cm이고 그 양 끝 각의 크기가 $90^\circ, 10^\circ$ 인 삼각형

㉠ 각의 크기는 같지만 변의 길이가 다른 삼각형을 그릴 수 있습니다.

㉡ 가장 긴 변의 길이보다 나머지 두 변의 길이의 합이 더 짧으므로 삼각형을 그릴 수 없습니다.

(시간: 90분)

이름

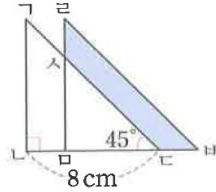
학교

학년

27.

삼각형 $\triangle ABC$ 와 삼각형 $\triangle DEF$ 는 합동입니다. 색칠한 부분의 넓이가 14cm^2 일 때, 선분 DE 의 길이를 구하십시오.

()



삼각형 $\triangle ABC$ 와 삼각형 $\triangle DEF$ 는 합동이므로

(변 BC) = (변 EF) = 8cm 입니다.

삼각형 $\triangle ABC$ 에서

(각 $\angle A$) = $180^\circ - 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$ 이므로

삼각형 $\triangle ABC$ 는 이등변삼각형이고,

(변 AB) = (변 AC) = (변 BC) = 8cm 입니다.

(삼각형 $\triangle ABC$ 의 넓이) = $8 \times 8 \div 2 = 32(\text{cm}^2)$ 이고,

색칠한 부분의 넓이가 14cm^2 이므로

(삼각형 $\triangle DEF$ 의 넓이) = $32 - 14 = 18(\text{cm}^2)$ 입니다.

삼각형 $\triangle DEF$ 도 이등변삼각형이므로 선분 DE 의

길이를 $\square\text{cm}$ 라고 하면 선분 DF 의 길이도 $\square\text{cm}$

이고, $\square \times \square \div 2 = 18$, $\square \times \square = 36$, $\square = 6(\text{cm})$

입니다.

(시간: 90분)

이름

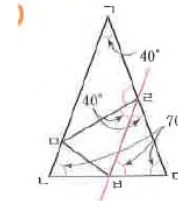
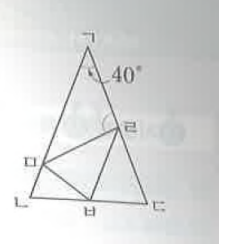
학교

학년

28.

삼각형 $\triangle ABC$ 는 이등변삼각형이고, 사각형 $ABDE$ 는 선대칭도형입니다. 변 AD 와 변 BE 의 길이가 같을 때, 각 $\angle AED$ 의 크기를 구하십시오.

()



삼각형 $\triangle ABC$ 는 이등변삼각형이

므로 (각 $\angle B$) = (각 $\angle C$)

= $(180^\circ - 40^\circ) \div 2 = 70^\circ$ 입니다.

다.

삼각형 $\triangle ADE$ 는 이등변삼각형

이므로

(각 $\angle ADE$) = (각 $\angle AED$) = 70° ,

(각 $\angle A$) = $180^\circ - (70^\circ + 70^\circ) = 40^\circ$ 입니다.

사각형 $ABDE$ 는 선대칭도형이므로

(각 $\angle AED$) = 40° 입니다.

따라서 (각 $\angle AED$) = $180^\circ - (40^\circ + 40^\circ) = 100^\circ$

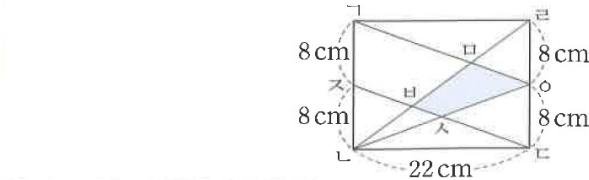
입니다.

(시간: 90분)

이름 학교 학년

29.

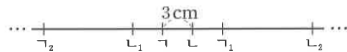
직사각형 ABCD에서 사각형 PQRS의 넓이는 몇 cm^2 입니까?



직사각형 ABCD에 선분 PQ를 그어 선분 PQ와 만나는 점을 점 Q이라 하면 삼각형 PQS와 삼각형 PRS는 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 같으므로 합동이 됩니다.
따라서 사각형 PQRS의 넓이는 삼각형 PQS의 넓이와 같습니다. 삼각형 PQS의 밑변이 22cm이고, 높이가 $8 \div 2 = 4(\text{cm})$ 이므로 넓이는 $22 \times 4 \div 2 = 44(\text{cm}^2)$ 입니다.

30.

그림에서 거리가 3cm인 점 A와 점 B에서 각각 시작하여 서로의 대응점을 찍어 가도록 합니다. 점 A에서 출발하여 점 B를 대칭의 중심으로 하여 점 A₁을 찍고, 점 B에서 출발하여 점 A를 대칭의 중심으로 하여 점 B₁을 찍습니다. 다시 점 A에서 점 B₁을 대칭의 중심으로 하여 점 A₂를 찍고, 점 B에서 점 A₁을 대칭의 중심으로 하여 점 B₂를 찍습니다. 이런 방법으로 점 A와 점 B에서 각각 시작하여 5번씩 대응점을 찍었을 때, 점 A에서 점 B₅까지의 거리는 몇 cm입니까?



(점 A와 점 B 사이의 거리) = 3cm
(점 A₁과 점 B₁ 사이의 거리)
= (점 A와 점 B 사이의 거리) $\times 3$
(점 A₂와 점 B₂ 사이의 거리)
= (점 A₁과 점 B₁ 사이의 거리) $\times 3$
= (점 A와 점 B 사이의 거리) $\times 3 \times 3$ 이므로
(점 A₃와 점 B₃ 사이의 거리)
= (점 A와 점 B 사이의 거리) $\times 3 \times 3 \times 3 \times 3$
= $3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$ 입니다.
→ (점 A와 점 B₅ 사이의 거리)
= [(점 A와 점 B 사이의 거리) $\times 3$
- (점 A와 점 B 사이의 거리)] $\div 2$
= $(3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 - 3) \div 2 = 363(\text{cm})$

(시간: 90분)

이름 학교 학년

31

수애는 어머니 심부름으로 약국에 다녀왔습니다. 집에서 출발할 때 시계가 9시를 가리키고 있었고, 집에 도착하였을 때에는 긴바늘과 짧은바늘이 겹쳐져 있었습니다. 수애가 약국에 다녀오는 데 걸린 시간은 몇 분입니까?

(단, 심부름을 다녀오는 데 걸린 시간은 1시간을 넘지 않았습니다.)

짧은바늘은 1시간 동안에는 $360^\circ \div 12 = 30^\circ$, 1분 동안에는 $30^\circ \div 60 = \frac{1}{2}^\circ$ 만큼 돌고, 긴바늘은 1분 동안 $360^\circ \div 60 = 6^\circ$ 만큼 돌립니다.
수애가 심부름을 다녀오는 데 걸린 시간을 $\square$ 분이라고 하면 짧은바늘은 $(\frac{1}{2} \times \square)^\circ$, 긴바늘은 $(6 \times \square)^\circ$ 만큼 움직였습니다. 두 바늘이 겹쳐질 때 짧은바늘의 위치는 숫자 12에서부터 각도가 $(270 + \frac{1}{2} \times \square)^\circ$ 인 곳이고, 긴바늘의 위치는 숫자 12에서부터 각도가 $(6 \times \square)^\circ$ 인 곳입니다.

$$6 \times \square = 270 + \frac{1}{2} \times \square, \quad 5 \frac{1}{2} \times \square = 270,$$

$$\frac{11}{2} \times \square = 270, \quad 11 \times \square = 270 \times 2 = 540,$$

$$\square = 540 \div 11 = \frac{540}{11} = 49 \frac{1}{11} (\text{분})$$

따라서 수애가 심부름을 다녀오는 데 걸린 시간은

$$49 \frac{1}{11} \text{ 분입니다.}$$

(시간: 90분)

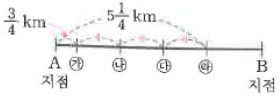
이름

학교

학년

32

㉠, ㉡, ㉢, ㉣ 네 사람이 A 지점에서 동시에 출발하여 B 지점을 향해서 걷고 있습니다. 일정한 시간이 지난 후에 A 지점에서 ㉠은 $\frac{3}{4}$ km 떨어진 곳에 있고, ㉢은 $5\frac{1}{4}$ km 떨어진 곳에 있습니다. 네 사람이 A 지점에서 부터 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣의 순서로 떨어져 있고, 두 사람 사이의 거리가 각각 모두 같다면, ㉡는 A 지점에서 몇 km 떨어진 곳에 있습니까?



(㉠에서 ㉢까지의 거리)

$$= 5\frac{1}{4} - \frac{3}{4} = \frac{18}{4} = 4\frac{1}{2} \text{ (km)}$$

(두 사람 사이의 거리)

$$= 4\frac{1}{2} \div 3 = \frac{9}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2} \text{ (km)}$$

→ (A 지점과 ㉡ 사이의 거리)

$$= \frac{3}{4} + 1\frac{1}{2} \times 2 = \frac{3}{4} + 3 = 3\frac{3}{4} \text{ (km)}$$

(시간: 90분)

이름

학교

학년

33

호랑이를 보고 다음 식을 계산하여 기약분수로 나타내시오.

$$\frac{1}{\blacksquare \times \blacktriangle} = \left(\frac{1}{\blacksquare} - \frac{1}{\blacktriangle} \right) \div (\blacktriangle - \blacksquare) \quad (\text{단, } \blacktriangle > \blacksquare)$$

$$\frac{1}{1 \times 4} + \frac{1}{4 \times 7} + \frac{1}{7 \times 10} + \frac{1}{10 \times 13} + \frac{1}{13 \times 16} + \frac{1}{16 \times 19} + \frac{1}{19 \times 22}$$

$$\frac{1}{1 \times 4} = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{4} \right) \div (4 - 1) = \left(1 - \frac{1}{4} \right) \div 3$$

$$= \left(1 - \frac{1}{4} \right) \times \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{4 \times 7} = \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{7} \right) \div (7 - 4) = \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{7} \right) \div 3$$

$$= \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{7} \right) \times \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{7 \times 10} = \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{10} \right) \div (10 - 7) = \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{10} \right) \div 3$$

$$= \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{10} \right) \times \frac{1}{3} \dots\dots \text{이므로}$$

$$\frac{1}{1 \times 4} + \frac{1}{4 \times 7} + \frac{1}{7 \times 10} + \frac{1}{10 \times 13} + \frac{1}{13 \times 16} + \frac{1}{16 \times 19} + \frac{1}{19 \times 22}$$

$$= \left(1 - \frac{1}{4} \right) \times \frac{1}{3} + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{7} \right) \times \frac{1}{3} + \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{10} \right) \times \frac{1}{3} + \left(\frac{1}{10} - \frac{1}{13} \right) \times \frac{1}{3} + \left(\frac{1}{13} - \frac{1}{16} \right) \times \frac{1}{3} + \left(\frac{1}{16} - \frac{1}{19} \right) \times \frac{1}{3} + \left(\frac{1}{19} - \frac{1}{22} \right) \times \frac{1}{3}$$

$$= \left(1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{7} + \frac{1}{7} - \frac{1}{10} + \frac{1}{10} - \frac{1}{13} + \frac{1}{13} - \frac{1}{16} + \frac{1}{16} - \frac{1}{19} + \frac{1}{19} - \frac{1}{22} \right) \times \frac{1}{3}$$

$$= \left(1 - \frac{1}{22} \right) \times \frac{1}{3} = \frac{21}{22} \times \frac{1}{3} = \frac{7}{22}$$

(시간: 90분)

이름

학교

학년

34

다음을 만족하는 자연수 ㉓와 ㉔가 있습니다. ㉓÷㉔의 몫을 반올림하여 소수 둘째 자리까지 나타내었을 때, 나타낸 수 중에서 가장 큰 수와 가장 작은 수의 합을 구하시오.

$$37 > ㉓ > 25$$

$$6 < ㉔ < 15$$

나눗셈의 몫이 크게 되려면 나눌 수는 크게, 나누는 수는 작게 해야 합니다.

• 몫이 가장 클 때 : ㉓=36, ㉔=7

$$㉓ \div ㉔ = 36 \div 7 = 5.142\ldots \rightarrow 5.14$$

나눗셈의 몫이 작게 되려면 나눌 수는 작게, 나누는 수는 크게 해야 합니다.

• 몫이 가장 작을 때 : ㉓=26, ㉔=14

$$㉓ \div ㉔ = 26 \div 14 = 1.857\ldots \rightarrow 1.86$$

따라서 합은 $5.14 + 1.86 = 7$ 입니다.

(시간: 90분)

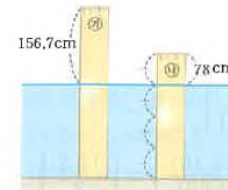
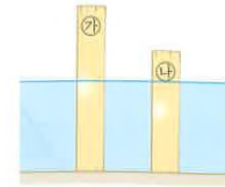
이름

학교

학년

35

그림과 같이 ㉓, ㉔ 2개의 막대를 깊이가 일정한 연못에 수면과 수직으로 세웠더니 ㉓ 막대에서 물에 잠기지 않은 부분은 156.7cm이고, ㉔ 막대에서 물에 잠기지 않은 부분은 ㉓ 막대에서 물에 잠기지 않은 부분의 절반보다 0.35cm 짧았습니다. 또, ㉔ 막대에서 물에 잠긴 부분이 ㉓ 막대 길이의 0.75배일 때, ㉓와 ㉔ 막대의 길이의 합은 몇 cm입니까?



㉔ 막대에서 물에 잠기지 않은 부분은

$$156.7 \div 2 - 0.35 = 78(\text{cm}) \text{ 이므로}$$

㉔ 막대의 길이는 $78 \times 4 = 312(\text{cm})$ 이고,

㉓ 막대의 길이는 $78 \times 3 + 156.7 = 390.7(\text{cm})$ 입니다.

따라서 ㉓와 ㉔ 막대의 길이의 합은

$$390.7 + 312 = 702.7(\text{cm}) \text{ 입니다.}$$

(시간: 90분)

이름

학교

학년

36

연속한 7개의 홀수를 일의 자리에서 반올림하여 모두 더하면 980입니다.
연속한 7개의 홀수의 평균은 얼마입니까?

()

$980 \div 7 = 140$ 이므로 일의 자리에서 반올림하여 140이 되는 홀수를 알아보면 135, 137, 139, 141, 143의 5개입니다. 연속한 7개의 홀수이므로 이 5개의 수와 133과 145를 묶어서 일의 자리에서 반올림하여 더하면 $140 \times 5 + 130 + 150 = 980$ 입니다. 따라서 7개의 홀수는 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145이고 그 합은 973이므로 평균은 $973 \div 7 = 139$ 입니다.

37

어느 운전자가 도로를 달리다가 문득 차의 미터계를 보았더니 달린 거리가 14541km였습니다. 이 수는 앞에서부터 읽어도 뒤에서부터 읽어도 똑같은 수입니다. 이 운전자가 4시간 동안 더 운전을 하고 미터계를 보았더니 또 앞에서부터 읽어도 뒤에서부터 읽어도 똑같은 수가 되었습니다. 이 운전자의 차는 4시간 동안 최대 로 평균 시속 몇 km로 달린 것입니까? (단, 이 도로는 시속 70km를 넘을 수 없으며, 시속은 1시간 동안 달린 거리를 나타냅니다.)

이 차는 시속 70km를 넘을 수 없으므로 4시간 동안 $70 \times 4 = 280$ (km)보다 더 많이 갈 수는 없습니다. 그러므로 미터계는 $14541 + 280 = 14821$ (km)까지만 나올 수 있고, 앞에서부터 읽어도 뒤에서부터 읽어도 똑같은 수가 나오는 경우는 14641km와 14741km입니다.

따라서 최대 평균 시속은 $(14741 - 14541) \div 4 = 50$ (km)가 됩니다.

(시간: 90분)

이름

학교

학년

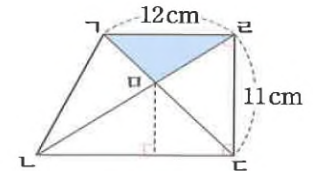
38

세 분수 $\frac{1}{28}$, $\frac{25}{18}$, $\frac{34}{23}$ 를 소수로 나타내려고 합니다. 반올림하여 소수 둘째 자리까지 나타낸 값을 각각 ㉠, ㉡, ㉢이라고 할 때 $㉠ < ㉡ < ㉢$ 입니다. ■ 안에 알맞은 숫자를 구하십시오. (단, ■는 1부터 9까지의 숫자 중 하나입니다.)

3

39

사각형 ABCD는 넓이가 165cm^2 인 사다리꼴입니다. 삼각형 BCD의 넓이가 59.4cm^2 일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하십시오.



선분 DC의 길이를 □cm라고 하면
사다리꼴의 넓이는 $(12 + \square) \times 11 \div 2 = 165(\text{cm}^2)$ 입니다.
 $12 + \square = 165 \times 2 \div 11,$
 $12 + \square = 30,$
 $\square = 18$
또 삼각형 BCD의 넓이는 59.4cm^2 이므로
삼각형 BCD의 높이는
 $59.4 \times 2 \div 18 = 118.8 \div 18 = 6.6(\text{cm})$ 입니다.
따라서 삼각형 ABC의 높이는 $11 - 6.6 = 4.4(\text{cm})$
이므로 삼각형 ABC의 넓이는
 $12 \times 4.4 \div 2 = 26.4(\text{cm}^2)$ 입니다.

(시간: 90분)

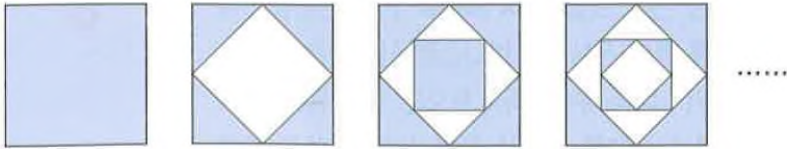
이름

학교

학년

40

다음은 정사각형의 각 변의 한가운데 점을 연결하여 규칙에 따라 정사각형을 만들어 가는 모양입니다. 처음 정사각형의 넓이가 5m^2 일 때, 다섯 번째 모양의 색칠된 부분의 넓이는 몇 m^2 입니까?



두 번째 도형의 색칠된 부분의 넓이는 첫 번째 도형의 넓이의 반이므로 $5 \div 2 = 2.5(\text{m}^2)$ 이고,

세 번째 도형의 색칠된 부분의 넓이는 두 번째 도형의 색칠된 부분에 두 번째 도형의 색칠된 부분의 반을 더한 것이므로 $2.5 + (2.5 \div 2)(\text{m}^2)$ 입니다.

(네 번째 도형의 색칠된 부분의 넓이)

$$= 2.5 + (2.5 \div 2) - (2.5 \div 2 \div 2)$$

(다섯 번째 도형의 색칠된 부분의 넓이)

$$= 2.5 + (2.5 \div 2) - (2.5 \div 2 \div 2) + (2.5 \div 2 \div 2 \div 2)$$

$$= 2.5 + 1.25 - 0.625 + 0.3125$$

$$= 3.4375(\text{m}^2) \text{입니다.}$$